UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كليـــــة العلـــــوم
أكاديـر

Département de Physique

****

Travaux pratiques

Module :

Electrotechnique et Electronique de puissance

Filières :

Énergétiques et énergie renouvelable

&

Électronique et systèmes

Semestre 5

Professeur : Mustapha EL YAQOUTI

Année Universitaire : 2025-2026

Prise en main du logiciel PSIM

1. Introduction

PSIM, acronyme de "Power Systems Simulation", est un logiciel de simulation de systèmes de puissance et d'électronique de puissance. Il est développé par Powersim Inc., une entreprise spécialisée dans les logiciels de simulation basée aux États-Unis. PSIM offre un environnement de simulation puissant et convivial pour modéliser, simuler et analyser divers systèmes électriques et électroniques. Caractéristiques et Fonctionnalités PSIM est apprécié pour sa large gamme de fonctionnalités et sa flexibilité dans la modélisation des systèmes électriques et électroniques. Voici quelques-unes de ses caractéristiques principales :

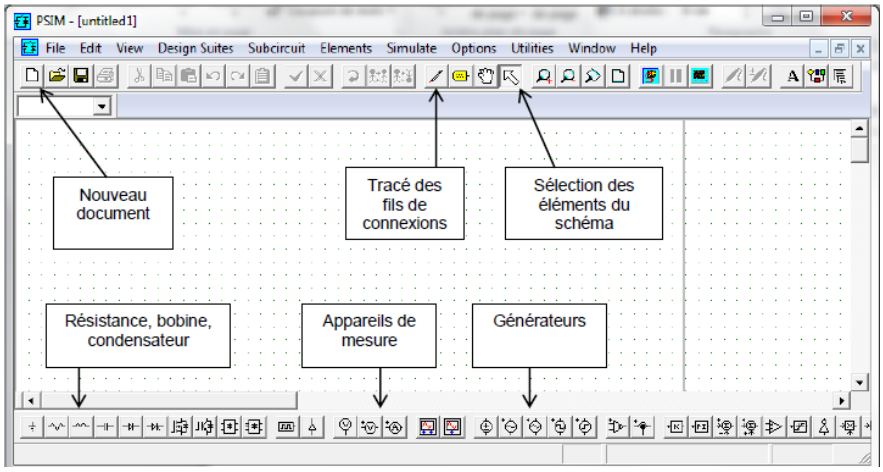
- **Modélisation Intuitive** : PSIM offre une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de modéliser rapidement des systèmes complexes à l'aide de composants électriques et électroniques standard ;
- **Librairie de Composants Étendue** : Le logiciel comprend une vaste bibliothèque de composants électriques et électroniques, tels que des sources de tension, des générateurs de signaux, des interrupteurs, des transistors, des diodes, des transformateurs, etc.
- **Simulation en Temps Réel** : PSIM permet la simulation en temps réel, offrant ainsi la possibilité de tester le comportement des systèmes en temps réel, ce qui est crucial pour les applications de contrôle en temps réel ;
- **Analyse de la Stabilité** : Le logiciel permet d'effectuer des analyses de stabilité, y compris l'analyse de la réponse en fréquence, l'analyse de la réponse transitoire et l'analyse de la stabilité en boucle fermée ;
- **Développement de Contrôle** : Il offre des outils puissants pour le développement et la validation de stratégies de contrôle, y compris la conception de régulateurs PID, de contrôleurs à boucle fermée, etc.

2. Présentation du logiciel PSIM

Le logiciel PSIM, est conçu tout particulièrement pour la simulation des circuits d'électrotechnique et d'électronique de puissance. Il s'agit d'un ensemble logiciel formé de trois modules liés :

- Un éditeur de schéma, SIMCAD, servant à décrire l'ensemble du système à simuler.
- Le simulateur électrique proprement dit, PSIM.
- Un programme d'affichage graphique des résultats de simulation, SIMVIEW.

En lançant le logiciel PSIM et en cliquant sur l'icône «Nouveau document », nous obtenons la fenêtre suivante:



3. Etapes à suivre pour exécuter une simulation avec PSIM

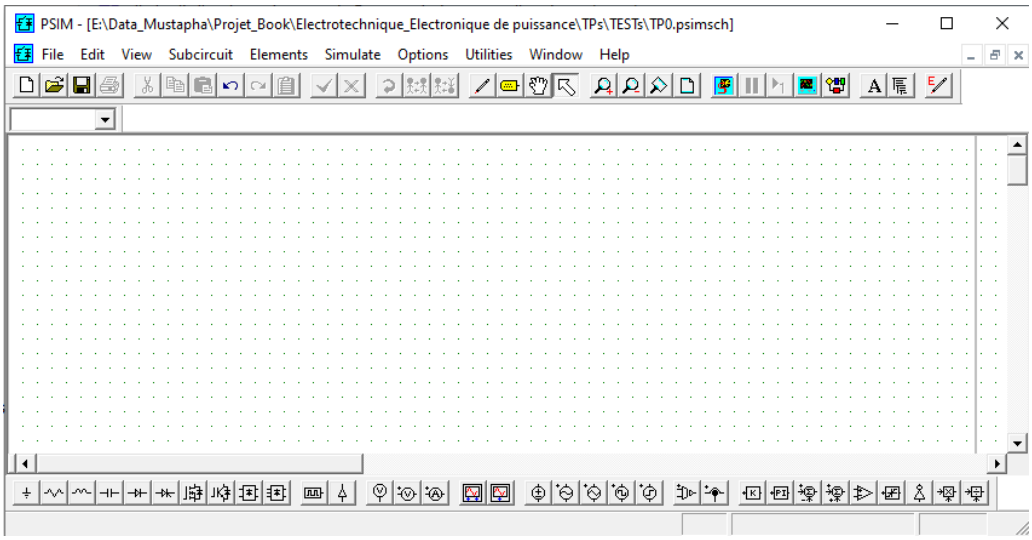
Vous devez impérativement avant d'exécuter une simulation réaliser les points suivants

Etape 1 : Etudier préalablement le fonctionnement théorique des montages étudiés, et faire les calculs demandés.

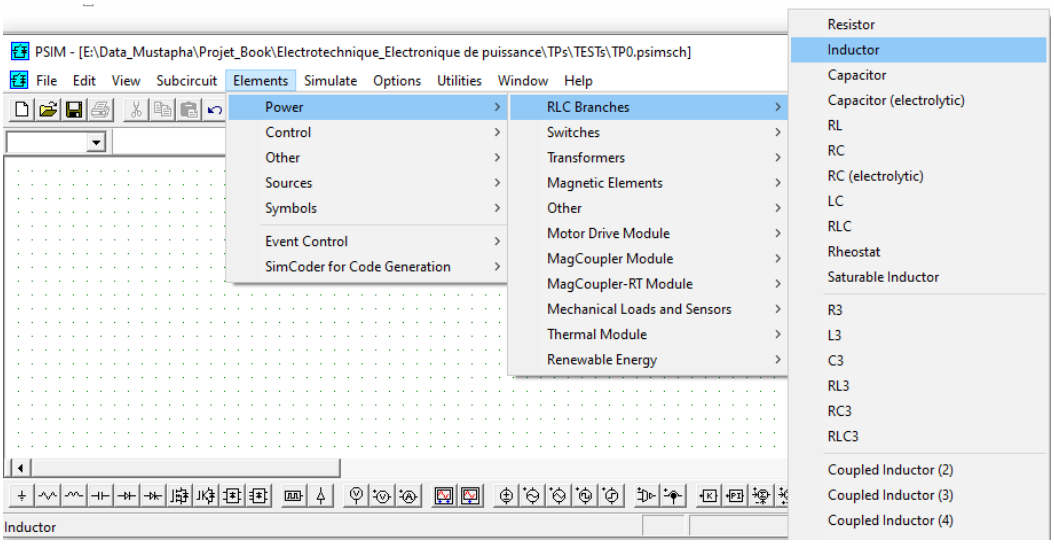
Etape 2 : Construire le schéma électrique du circuit de commande (lorsqu'il existe).

Etape 3 : Etablir le schéma électrique du circuit.

Lancer PSIM et faites File/New puis Save As :



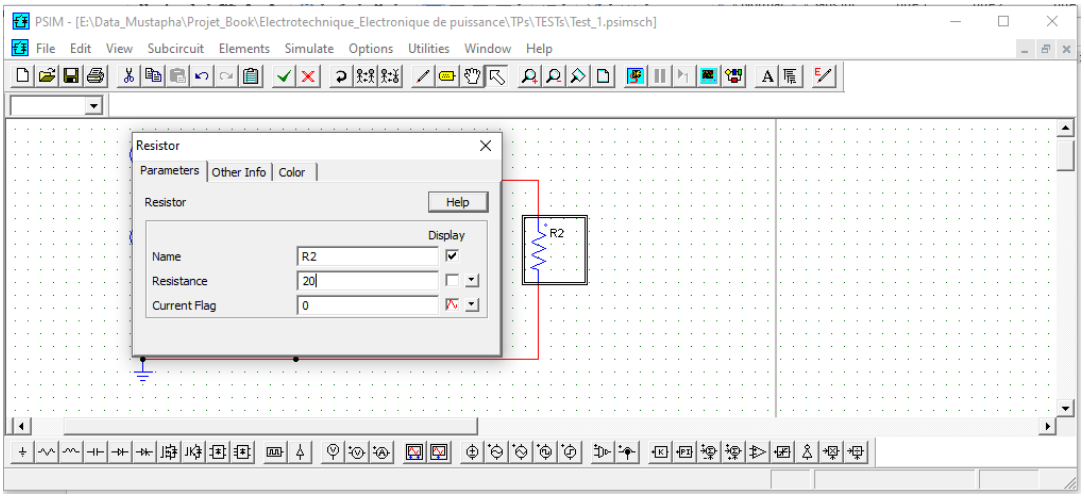
Pour sélectionner un composant, il suffit de cliquer sur l'icône en bas de l'écran ou de prendre le composant dans la bibliothèque **Elements.** Le composant est ensuite déposé à l'endroit souhaité par la souris.



Les liaisons s'effectuent à la souris après avoir choisi l'outil de connexion **Wire.**



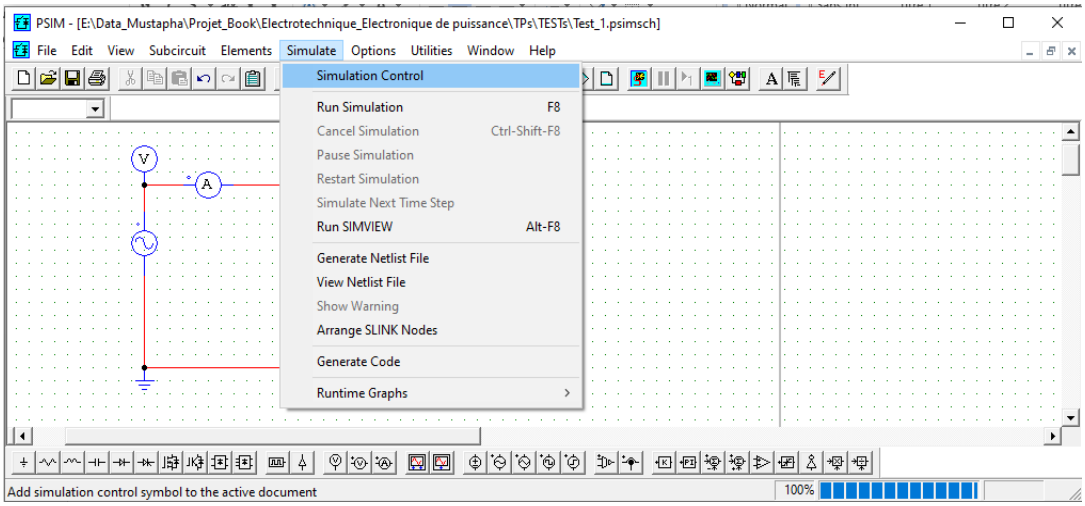
Etape 4 : Définir les valeurs des paramètres des éléments du circuit de puissance.

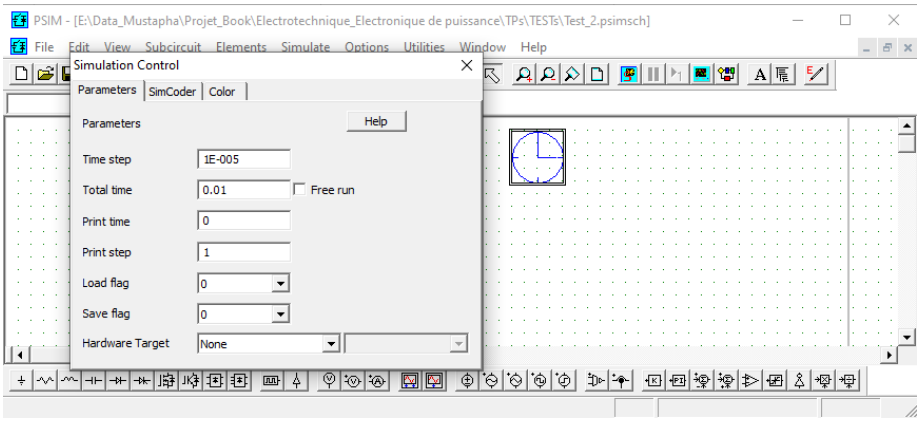


Etape 5 :
Placer les sondes de mesures courant, tension-, afin de pouvoir accéder sous SIMVIEW, aux résultats de simulation souhaités

Etape 6 :
Les interrupteurs (thyristor, transistor,…) doivent être obligatoirement contrôlés par un module Gating Bloc ou par un Alpha controller (ACTRL)

Etape 7 :
Placer le Simulate control et définir les paramètres de simulation.





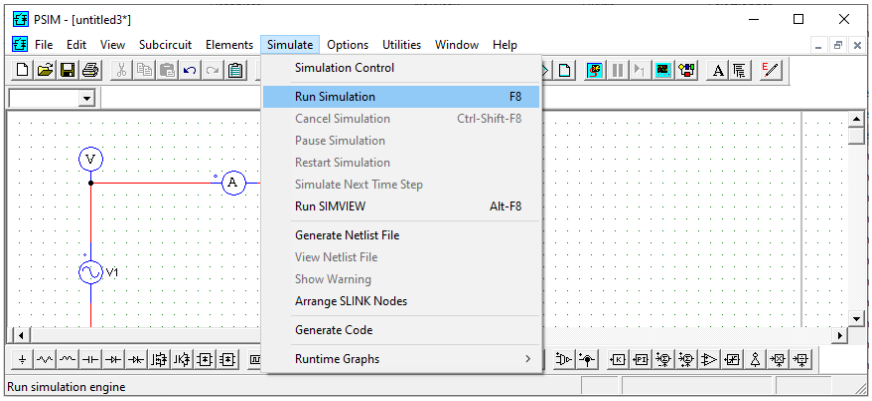
Etape 8 : Lancer la simulation

La simulation peut être lancée par :

- La touche F8 ;
- Le bouton :

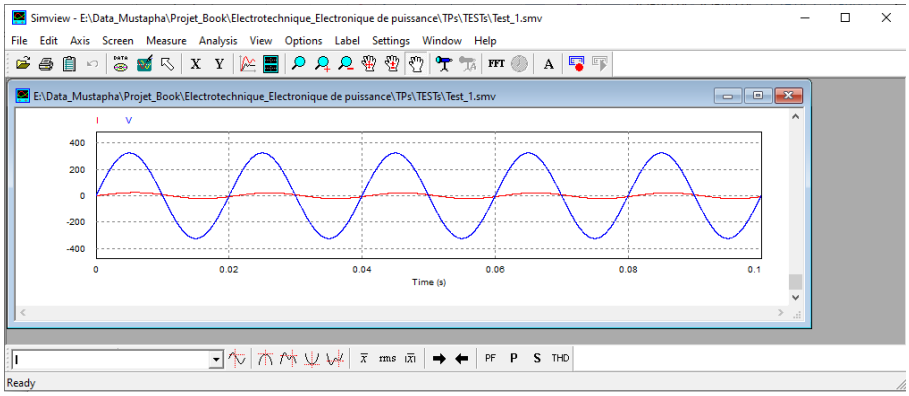


- Menu Simulate/Run Simulation



Etape 9 : Observation des signaux.

Cliquer sur l'icône 



Etape 10 :

Toute courbe tracée, et tout résultat trouvé devront être analysés et commentés.

TP1 : Etude et Simulation sous PSIM des systèmes monophasés et triphasés

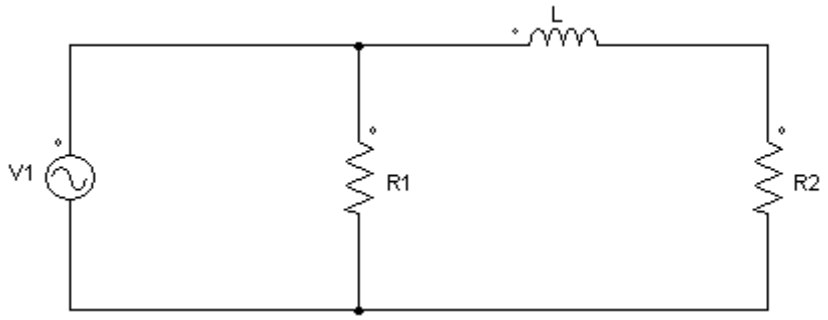
1. But

Le but de ce TP est d'étudier le comportement de quelques systèmes électriques monophasés et triphasés à travers des simulations réalisées avec le logiciel PSIM. Il s'agit d'analyser les grandeurs électriques caractéristiques (tensions, courants, puissances), de comprendre le fonctionnement des charges équilibrées et de visualiser les formes d'ondes associées.
Ce TP permet également de se familiariser avec l'environnement de simulation PSIM, outil largement utilisé pour la modélisation des circuits de puissance.

2. Etude théorique

2.1. Système monophasé

On considère le circuit représenté sur la figure 1 où est $\underline{V}$ la représentation complexe d'une tension sinusoïdale de valeur efficace $V = 230\ V$ et de fréquence $f = 50$ Hz. Les composants de ce circuit sont directement caractérisés par la valeur de leur impédance complexe.



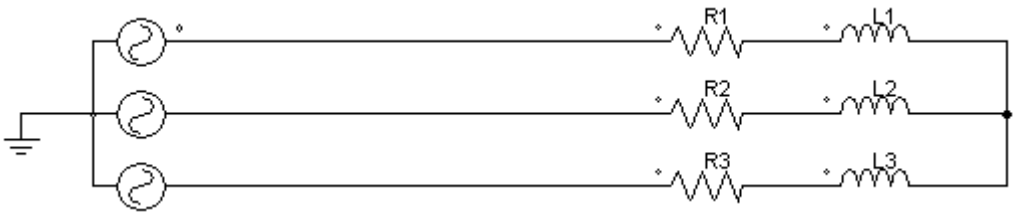
Avec : $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$ et $L = 20$ mH

1. Calculer l'amplitude maximale de la tension.
2. Calculer la valeur efficace du courant I_1 circulant dans la résistance R_1.
3. Calculer la valeur efficace du courant I_2circulant dans la résistance R_2.
4. Calculer la valeur efficace du courant I absorbé par l'ensemble de ce circuit.
5. Calculer la valeur des puissances active P, réactive Q et apparente S relatives à ce circuit.
6. En déduire la valeur du facteur de puissance de cette charge.
7. On désire, en plaçant un condensateur C en parallèle sur l'installation, relever le facteur de puissance à la valeur $cos\ \varphi = 1$, Calculer la valeur de C.

2.2. Système triphasé

Soit un récepteur triphasé équilibré, constitué de trois récepteurs inductifs identiques connectés en étoile. Ce récepteur est alimenté par un réseau triphasé 230 V / 400 V à 50 Hz.

Avec : $R_1 = R_2 = R_3 = 10\ \Omega$ et $L_1 = L_2 = L_3 = 20$ mH



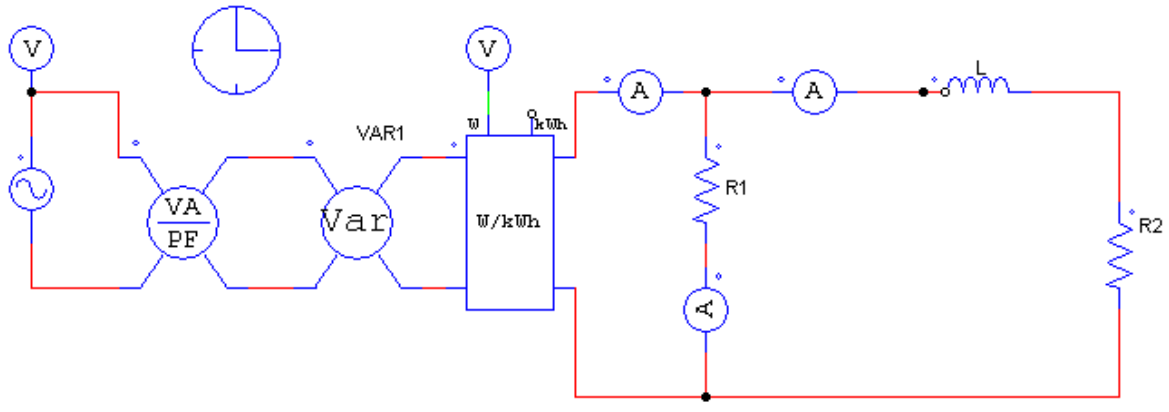
1. Calculer la valeur maximale des tensions simple et composée.
2. Déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur. Calculer son module et son argument.
3. Déterminer la valeur efficace des courants en ligne, ainsi que leur déphasage par rapport aux tensions simples.
4. Calculer les puissances active et réactive consommées par le récepteur triphasé, ainsi que la puissance apparente.
5. Calculer la valeur du facteur de puissance.
6. Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0.95.

3. Travail à faire :

Remarque : Il est impératif de préparer toutes les questions de la partie théorique avant de venir à la séance de travaux pratiques

3.1. Manipulation 1 : Simulation d'un système monophasé

1. Réaliser le montage ci-dessous:



2. Compléter le tableau de mesure suivant:

	V_{max}	I_1	I_2	I	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Théorique								
Simulation								

3. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?
4. Tracer les allures de $v(t)$ et $i(t)$ et déduire la valeur du déphasage φ.

Remarque : Le déphasage est déterminé à partir des courbes de tension et de courant obtenues dans PSIM, en mesurant l'écart temporel entre leurs maxima.

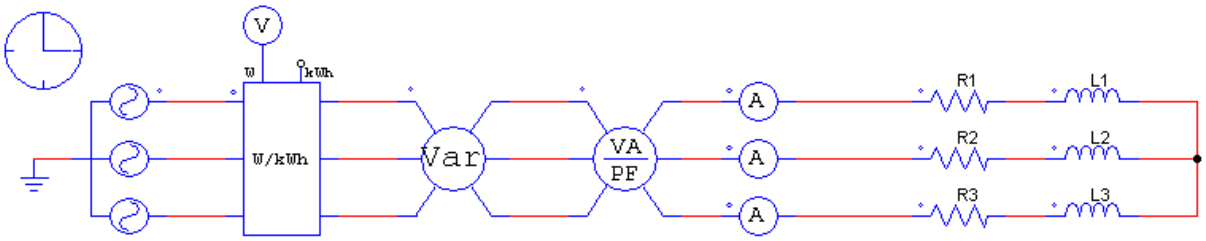
5. Réaliser le même montage en plaçant le condensateur C en parallèle sur l'installation (la valeur de C a déjà été calculée dans la question 7) afin de relever le facteur de puissance à la valeur $cos\ \varphi = 1$.
6. Compléter le tableau de mesure suivant:

	I_1	I_2	I	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Simulation							

7. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?
8. Tracer les allures de $v(t)$ et $i(t)$.
9. Conclure

3.2. Manipulation 2 : Simulation d'un système triphasé

1. Réaliser le montage ci-dessous:



2. Tracer les courbes représentant les tensions simples et les courants dans les lignes.
3. Déduire la valeur du déphasage φ entre les tensions simples et les courants en ligne.
4. Mesurer la valeur du courant dans le neutre I_N et conclure.
5. Compléter le tableau de mesure suivant:

	I_1	I_2	I_3	I_N	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Théorique								
Simulation								

6. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?
7. Réaliser le même montage en plaçant des condensateurs C en étoile sur l'installation (la valeur de C a déjà été calculée dans la question 7) afin de relever le facteur de puissance à la valeur $cos\ \varphi = 0.95$.
8. Compléter le tableau de mesure suivant:

	I_1	I_2	I_3	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Simulation							

9. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?
10. Donner une conclusion générale.

TP2 : Etude et Simulation sous PSIM d'un Transformateur Monophasé

1. But

L'objectif de ce TP est d'étudier le fonctionnement d'un transformateur monophasé en régime sinusoïdal, en utilisant le logiciel de simulation **PSIM**. Il s'agit de :

- Modéliser un transformateur monophasé à l'aide de ses paramètres électriques (tensions, courants, rapports de transformation, etc.) ;
- Simuler son comportement à vide et en charge ;
- Analyser les grandeurs électriques (tension primaire et secondaire, courant, puissance, rendement, etc.) ;
- Visualiser les formes d'onde et évaluer les pertes éventuelles.

2. Etude théorique

2.1. Modèles du transformateur monophasé réel

Le schéma équivalent d'un transformateur monophasé réel comprend :

- Une résistance R_1représentant la résistance de l'enroulement primaire et R_2 pour le secondaire;
- Une inductance de fuite L_1 modélisant le flux magnétique non canalisé au primaire et L_2 pour le secondaire;
- Une inductance magnétisante L_m représentant l'inductance liée au flux dans le noyau ;
- Une résistance $R_f$modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault),
- Des éléments similaires pour le secondaire ramenés au primaire ou à la secondaire selon la représentation utilisée.

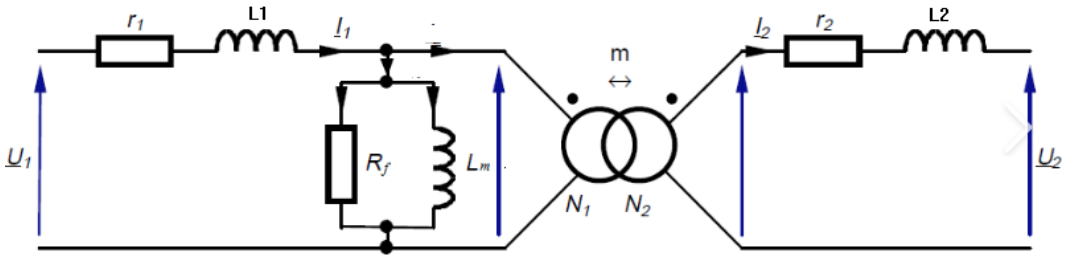


Figure 1. Schéma électrique équivalent d'un transformateur monophasé réel

Ce modèle est très lourd et donc très peu propice à une utilisation usuelle dans des calculs pratiques. Afin de construire un modèle plus maniable, il est souhaitable de ramener les éléments qui provoquent des chutes de tension (R_1, R_2, L_1 et L_2) d'un même coté : Si la valeur efficace de la tension primaire est constante, les pertes fer et le courant magnétisant du transformateur sont pratiquement indépendants de la charge. Il est donc naturel de représenté R_f et L_f en tête du schéma équivalent. Donc, si on ramène les éléments du secondaire au primaire, on obtient le circuit équivalent suivant :

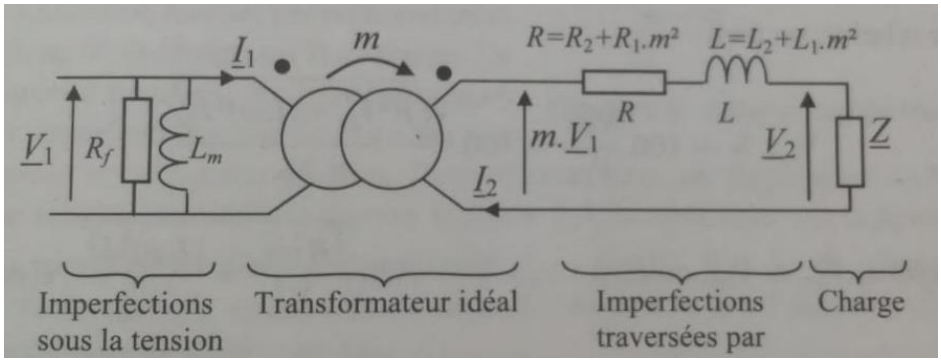


Figure 2. Schéma électrique équivalent ramené au secondaire du transformateur monophasé

2.2. Détermination expérimentale des éléments du modèle électrique

2.2.1. Essai à vide : Détermination des pertes fer

L'essai à vide d'un transformateur consiste à alimenter l'enroulement primaire sous sa tension nominale alors que l'enroulement secondaire est laissé ouvert, sans charge connectée. Ce test permet de mesurer la tension primaire, le courant absorbé à vide, la puissance consommée à vide, et la tension secondaire à vide.

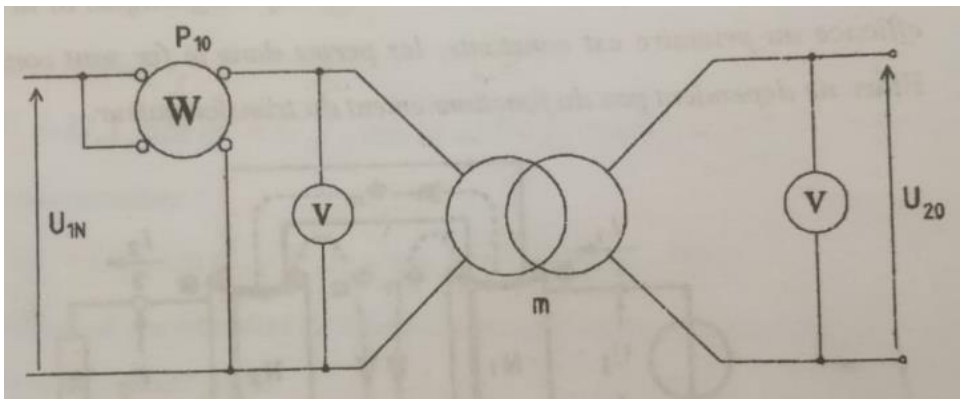


Figure 3. Montage expérimental de l'essai à vide

La puissance active au primaire P_{10} peut être exprimée par :

$$P_{10} = P_{f0} + P_{Cu0} + P_{20} \quad (1)$$

Avec :

- P_{f0} : Les pertes fer (les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault) ;
- P_{Cu0} : La puissance perdue dans le cuivre par effet Joule ;
- P_{20} : La puissance active au secondaire.

Or $P_{20} = 0$ car il y a pas de charge au secondaire.

$$P_{Cu0} = R_1 {I_{10}}^2 + R_2 {I_{20}}^2 \approx 0 \quad (2)$$

Car $I_{20} = 0$ et I_{10} est pratiquement nul.

Finalement :

$$\boldsymbol{P_{10} = P_{f0}} \quad (3)$$

En conclusion, l'essai à vide d'un transformateur alimenté sous tension nominale permet de déterminer directement les pertes fer nominales.

Donc la valeur de la résistance R_f modélisant les pertes fer dans le noyau (hystérésis, courants de Foucault) sera donnée par:

$$\boldsymbol{R_f = \frac{U_{1n}{}^2}{P_{10}}} \quad (4)$$

La puissance réactive Q_{10} au primaire est donnée par :

$$Q_{10} = \frac{U_{1n}{}^2}{L_m \omega} = \sqrt{S_{10}{}^2 - P_{10}{}^2} \quad (5)$$

Donc :

$$\boldsymbol{L_m = \frac{U_{1n}{}^2}{\omega\, Q_{10}}} \quad (6)$$

Avec : $S_{10} = I_{10} U_{1n}$.

Cet essai permet également de mesurer le rapport de transformation :

$$\boldsymbol{m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_{20}}{U_{1n}}} \quad (7)$$

2.2.2. Essai en court-circuit : détermination des pertes cuivre

Considérons un transformateur dont le secondaire est court-circuité et dont le primaire est alimenté sous tension réduite U_{1cc} réglée de façon à obtenir nominales les intensités du courant au primaire et au secondaire.

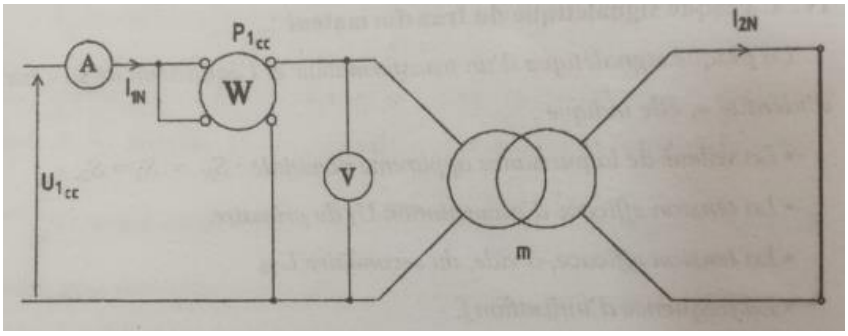


Figure 4. Montage expérimental de l'essai en court-circuit

La puissance active P_{1cc}, mesurée au primaire à l'aide d'un Wattmètre, s'exprime par:

$$P_{1cc} = P_{fcc} + P_{Cucc} + P_{2cc} \quad (8)$$

Avec :

- P_{fcc} : Les pertes fer (les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault) en court-circuit ;
- P_{Cucc} : La puissance perdue dans le cuivre par effet Joule en court-circuit ;
- P_{2cc} : La puissance active au secondaire en court-circuit.

Or $P_{2cc} = 0$ et les pertes Fer sont négligeables puisque U_{1cc} est très faible devant U_{1n} ($P_{fcc} \approx 0$), donc :

$$\boldsymbol{P_{1cc} = P_{Cucc}} \quad (9)$$

Avec :

$$P_{Cucc} = R_1 {I_{1n}}^2 + R_2 {I_{2n}}^2 = R\, {I_{2cc}}^2 \quad (10)$$

En conclusion, l'essai en court-circuit d'un transformateur alimenté sous faible tension, de façon à avoir des courants nominaux, permet de déterminer directement les pertes cuivre nominales.

C'est-à-dire que :

$$P_{1cc} = P_{Cucc} = R\, {I_{2cc}}^2 = (R_2 + m^2 R_1)\, {I_{2cc}}^2 \quad (11)$$

Donc :

$$R = \frac{P_{1cc}}{{I_{2cc}}^2} \quad (12)$$

Or $I_{2cc} = \frac{1}{m} I_{1cc}$, donc :

$$\boldsymbol{R = m^2\, \frac{P_{1cc}}{{I_{1cc}}^2}} \quad (13)$$

On a:

$$m\ U_{1cc} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}\, I_{2cc} \quad (14)$$

Donc:

$$\boldsymbol{L = \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(\frac{m^2\, U_{1cc}}{I_{1cc}}\right)^2 - R^2}} \quad (15)$$

2.3. Travail préalable

La puissance apparente d'un transformateur monophasé $220V/24\ V$; $50\ Hz$ est $S = 200\ VA$. La section du circuit magnétique est $s = 45\ cm^2$ et la valeur maximale du champ magnétique $B = 1.1\ T$.

L'essai à vide a donné les résultats suivants :

$U_{10} = 220V$, $U_{20} = 24V$; $I_{10} = 0.11A$ et $P_{10} = 6\ W$.

L'essai en court-circuit avec $I_{2cc} = I_{2n}$ a donné les résultats suivants :

$P_{1cc} = 11\ W$, $I_{1cc} = 0.91\ A$ et $U_{1cc} = 20\ V$.

1. Calculer le nombre de spires N_1 au primaire.
2. Calculer le rapport de transformation m.
3. Calculer le nombre N_2 de spires au secondaire.
4. Déterminer le facteur de puissance à vide de ce transformateur.
5. Déterminer la puissance réactive consommée par le transformateur.
6. Quelle est l'intensité efficace du courant secondaire I_{2n} ?
7. Quelle est l'intensité efficace du courant I_{2cc} ?
8. Déterminer les éléments $\boldsymbol{R}$ et $\boldsymbol{L}$ de ce transformateur (**Figure 2)**.

3. Travail à faire :

Remarque : Il est impératif de préparer toutes les questions de la partie théorique avant de venir à la séance de travaux pratiques.

3.1. Manipulation 1 : Simulation d'un transformateur monophasé à vide

1. Réunir les données relatives aux paramètres du transformateur.

	N_1	N_2	m	R_f	L_m	R	L
Valeurs							

2. Réaliser sous PSIM le schéma électrique équivalent ramené au secondaire du transformateur monophasé à vide.

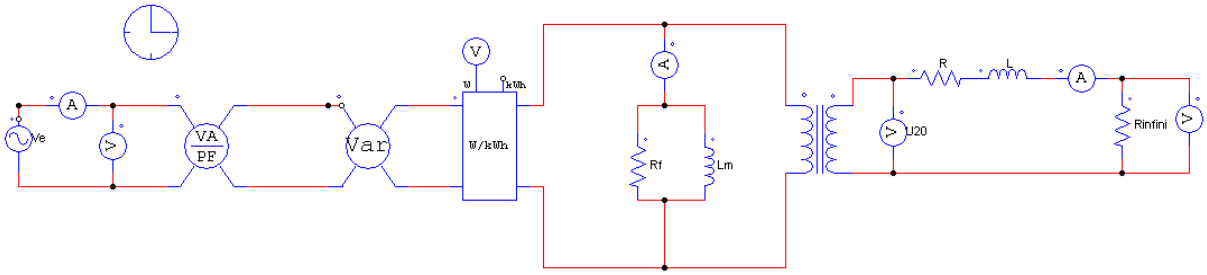


Figure 5. Simulation du transformateur monophasé à vide

Remarque : Pour simuler le fonctionnement à vide on fixe $R_{charge} \rightarrow +\infty$ (une valeur très grande)

3. Compléter le tableau de mesure suivant:

	U_{max}	I_{10}	U_{10}	U_{20}	I_{20}	S_{10}	P_{10}	Q_{10}	$cos\ \varphi_{10}$
Théorique									
Simulation									

4. Tracer les allures de $u_e(t)$ et $i_e(t)$.
5. Représenter graphiquement l'évolution des puissances active, réactive et apparente en entrée.
6. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

3.2. Manipulation 2 : Simulation d'un transformateur monophasé en court-circuit.

Pour la simulation en court-circuit on court-circuite le secondaire du transformateur et on applique une tension réduite au primaire ($U_{1cc} = 20\ V$).

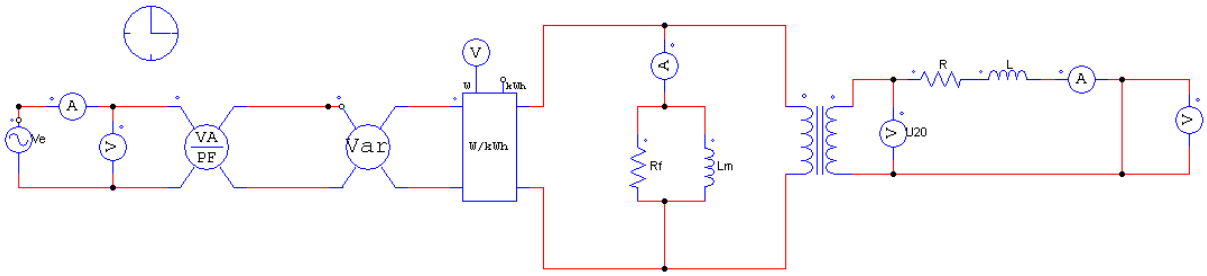


Figure 6. Simulation du transformateur monophasé en court-circuit

1. Compléter le tableau de mesure suivant:

	U_{max}	I_{1cc}	U_{1cc}	I_{2cc}	S_{1cc}	P_{1cc}	Q_{1cc}	$cos\ \varphi_{10}$
Théorique								
Simulation								

2. Représenter graphiquement l'évolution des puissances active, réactive et apparente en entrée.
3. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

3.3. Manipulation 3 : Simulation d'un transformateur monophasé en présence d'une charge résistive.

On suppose à présent que le transformateur alimente une charge purement résistive $R_{charge} = 5\ \Omega$, c'est-à-dire une résistance dépourvue de toute composante inductive ou capacitive.

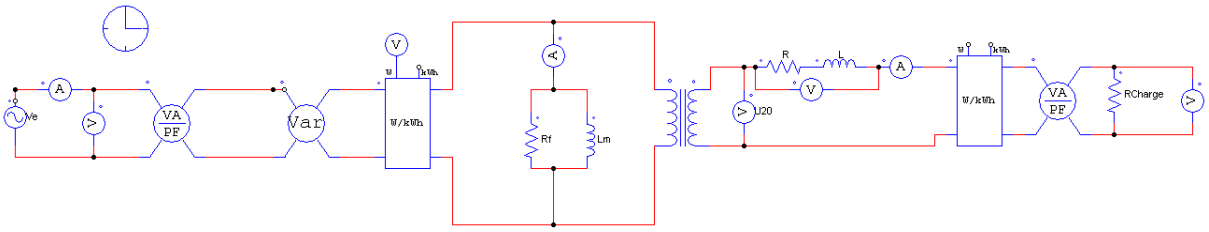


Figure 7. Simulation d'un transformateur monophasé en présence d'une charge résistive

1. Calculer la tension à vide U_{20}, le courant de sortie I_s, la tension de sortie U_s, la puissance d'entrée P_e, la puissance de sortie $P_s$et la chute de tension. Compléter le tableau suivant:

	U_{20}	I_s	U_s	ΔU	P_s	P_e	η
Théorique							
Simulation							

2. Tracer les allures de $u_{20}(t)$, $u_s(t)$ et $i_s(t)$.
3. Représenter graphiquement l'évolution des puissances P_e et P_s.
4. Représenter graphiquement l'évolution du rendement η.
5. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?
6. Donner une conclusion générale.